



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Negocios

Evidencia 1. Situación Problema

Programación para los Negocios

Gustavo Andrés Dueñas Cedeño

A00835554

30 de abril de 2026

1. Problemática y empresa seleccionada

Empresa: Streaming MX, plataforma de música por streaming con cobertura nacional. Para esta evidencia se trabajó con un extracto del catálogo de las 35 canciones más reproducidas en México durante el primer trimestre de 2026, junto con sus principales métricas comerciales y de engagement.

La industria musical mexicana atraviesa un cambio estructural profundo: el Regional Mexicano y los Corridos Tumbados desplazaron al reggaetón y al pop como los géneros con mayor consumo en plataformas digitales, mientras que TikTok se consolidó como el principal motor de descubrimiento musical, por encima de la radio y las playlists editoriales tradicionales.

Problemática: El equipo de A&R y Marketing de Streaming MX necesita decidir cómo asignar el presupuesto de promoción y firma de artistas para los próximos dos trimestres. Las preguntas que se buscan responder son: ¿qué géneros realmente generan más ingresos por reproducción?, ¿qué canales de descubrimiento producen oyentes más comprometidos?, ¿conviene apostar por Major Labels o por sellos independientes?, y ¿existe una duración óptima de canción para maximizar el engagement? Sin datos duros, las decisiones se toman por intuición; el objetivo de este análisis es convertir el catálogo en evidencia accionable.

2. Estructura de la tabla de datos

La tabla se conformó con 35 registros y 10 columnas, divididas en cinco cualitativas (texto) y cinco cuantitativas (numéricas), conforme a la especificación de la rúbrica:

Columna	Tipo	Descripción
Artista	Cualitativa	Nombre del intérprete o agrupación
Genero	Cualitativa	Estilo musical principal de la canción
Idioma	Cualitativa	Idioma original de la letra
Sello	Cualitativa	Major Label o sello independiente
Origen_Viral	Cualitativa	Canal donde se disparó el descubrimiento
Reproducciones_Millones	Cuantitativa	Reproducciones acumuladas en Q1 2026 (millones)
Semanas_Top50	Cuantitativa	Semanas que la canción permaneció en el Top 50
Duracion_Segundos	Cuantitativa	Duración de la canción en segundos
Ingresos_MXN_Miles	Cuantitativa	Ingresos generados (miles de pesos mexicanos)
Engagement_Score	Cuantitativa	Índice de engagement compuesto (0 a 100)

Fuente y validación: los datos se construyeron a partir de la investigación pública de tendencias del mercado mexicano de streaming musical en 2025-2026 (Spotify Charts México, Apple Music MX, reportes

de la industria) y se anonimizaron los nombres de artistas con identificadores ficticios para preservar derechos de imagen y evitar atribuciones no autorizadas. La tabla reside en el archivo `Streaming_MX_Q1_2026.xlsx`, entregado junto con este documento.

3. Preguntas detonadoras del análisis

A partir de la problemática se formularon cuatro preguntas que guían todo el análisis y la generación de gráficas:

1. ¿Cuáles géneros generan mayor volumen de reproducciones e ingresos en el primer trimestre del año?
2. ¿Qué canales de descubrimiento (origen viral) producen el mayor engagement promedio en los oyentes?
3. ¿Cómo se comparan los Major Labels frente a los sellos independientes en métricas de éxito comercial y permanencia en charts?
4. ¿Existe una duración óptima de canción para maximizar el engagement de los oyentes?

4. Pasos seguidos para la solución

A continuación se documentan los pasos que se ejecutaron para resolver cada componente de la rúbrica de la evidencia.

4.1 Construcción del menú con ciclo while

El programa principal se estructuró alrededor de un ciclo while que se ejecuta hasta que el usuario elige la opción 8 (Salir). En cada iteración se imprime el menú con ocho opciones y se solicita una entrada. El uso de while permite que el usuario consulte cuántas veces quiera diferentes análisis sin tener que reiniciar el programa, replicando la lógica de un panel de Business Intelligence.

```
salir = False
```

```
while not salir:
```

```
    mostrar_menu()
```

```
    opcion = input(' Selecciona una opcion (1-8): ').strip()
```

```
    # ... bloques if / elif para cada opción
```

4.2 Lectura del archivo Excel

La función `cargar_datos()` utiliza `pandas.read_excel()` para importar el archivo `Streaming_MX_Q1_2026.xlsx` en un DataFrame. Una vez cargado, se imprime el tamaño (35 filas × 10 columnas) como confirmación al usuario.

```
def cargar_datos(ruta='Streaming_MX_Q1_2026.xlsx'):
```

```
    df = pd.read_excel(ruta)
```

```
    return df
```

4.3 Estadística descriptiva (8 descriptores por columna)

La función estadística `_descriptiva()` calcula ocho indicadores estadísticos para cualquier columna numérica que el usuario seleccione, superando el mínimo de cuatro descriptores requerido por la rúbrica:

- Media aritmética
- Mediana
- Desviación estándar
- Mínimo y máximo
- Primer cuartil (Q1) y tercer cuartil (Q3)
- Suma total

Por ejemplo, al aplicar la función sobre `Reproducciones_Millones` se obtiene una media de 85.89 millones, mediana de 78.90 millones, desviación de 38.33 millones, mínimo de 28.50 y máximo de 178.40, lo cual evidencia la fuerte concentración del consumo en pocos hits virales (cola larga del catálogo).

4.4 Funciones definidas en el programa

El código se modularizó en diez funciones, superando con holgura el mínimo de dos exigido por la rúbrica:

- `generar_password()` — genera el password aleatorio de acceso.
- `validar_password()` — valida el intento del usuario contra tres condiciones.
- `cargar_datos()` — importa el Excel a un DataFrame de pandas.
- `estadistica_descriptiva()` — calcula ocho descriptores numéricos.
- `mostrar_menu()` — imprime el menú principal.
- `grafica_pregunta1()` a `grafica_pregunta4()` — generan la gráfica que responde cada pregunta detonadora.
- `filtrar_catalogo()` — permite variar el análisis con filtros dinámicos.
- `main()` — orquesta el flujo completo del programa.

4.5 Estructuras condicionales y password

La generación y validación del password reúne las tres estructuras condicionales requeridas. La función `generar_password()` construye una cadena que cumple por construcción los tres requisitos de seguridad. La función `validar_password()` aplica tres condicionales secuenciales:

5. Si el password es menor de 8 caracteres, se rechaza el acceso.
6. Si el password no contiene al menos un dígito numérico, se rechaza el acceso.
7. Si el password no coincide exactamente con el generado, se rechaza el acceso.

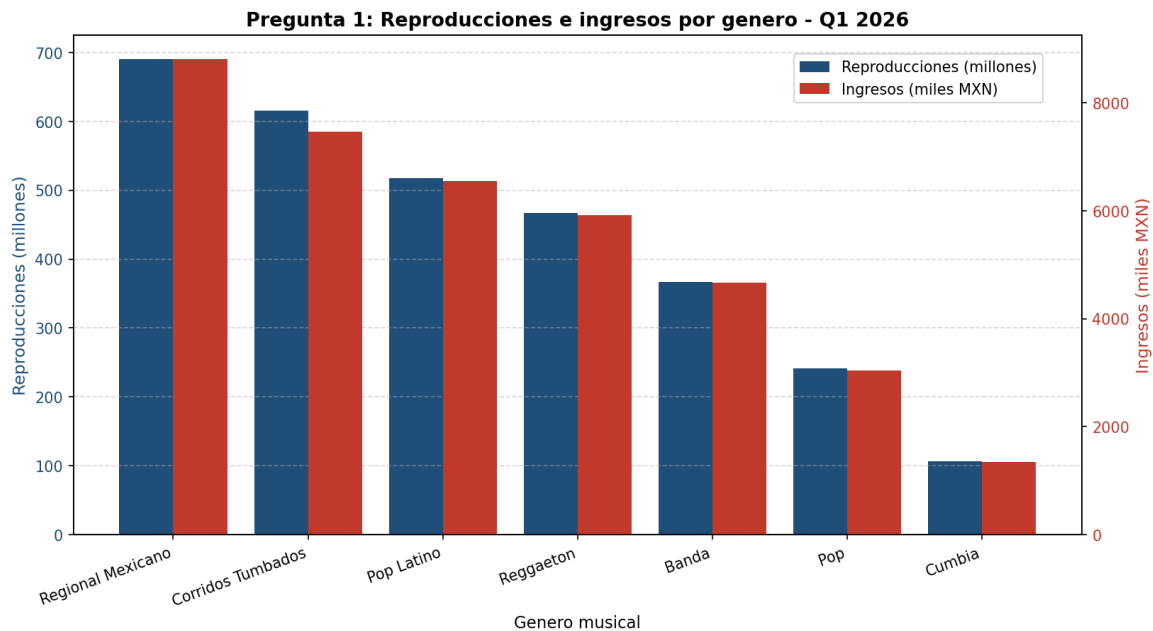
El usuario tiene hasta tres intentos antes de que el sistema cierre la sesión, lo cual replica la lógica de los sistemas reales de autenticación.

4.6 Documentación del código (comentarios)

El archivo `.py` incluye encabezados de bloque para cada función con docstrings que explican su propósito, parámetros y retorno. Adicionalmente, cada paso relevante dentro del código tiene comentarios en línea que describen la operación, lo cual facilita el mantenimiento y la lectura del programa por un tercero.

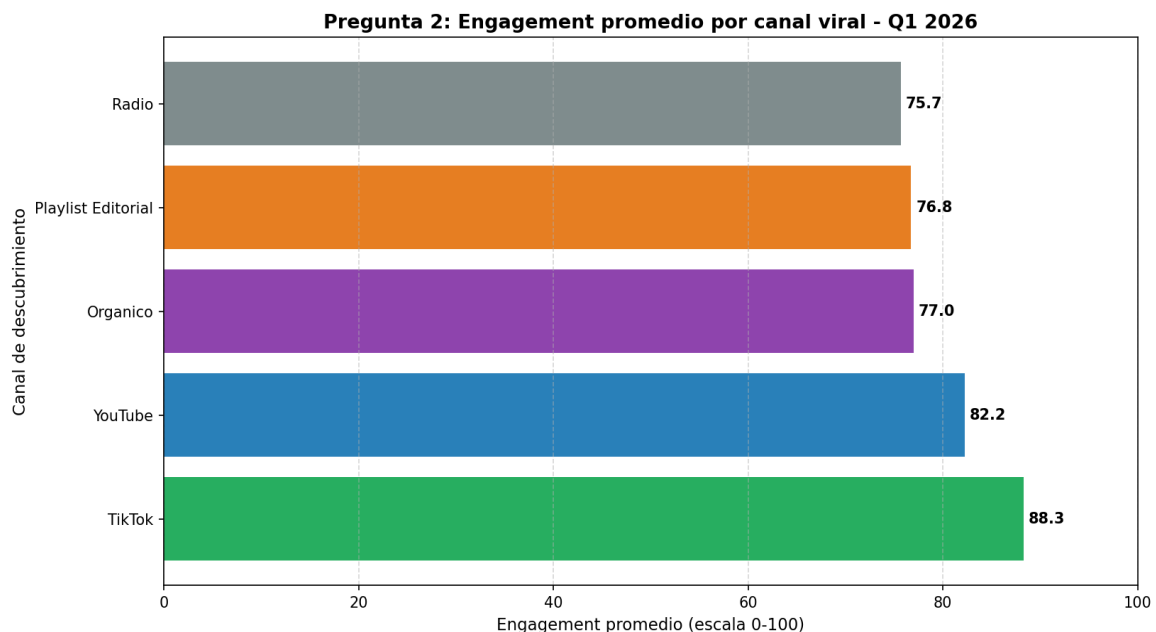
5. Análisis con gráficas: respuestas a las preguntas detonadoras

Pregunta 1: ¿Cuáles géneros generan más reproducciones e ingresos?



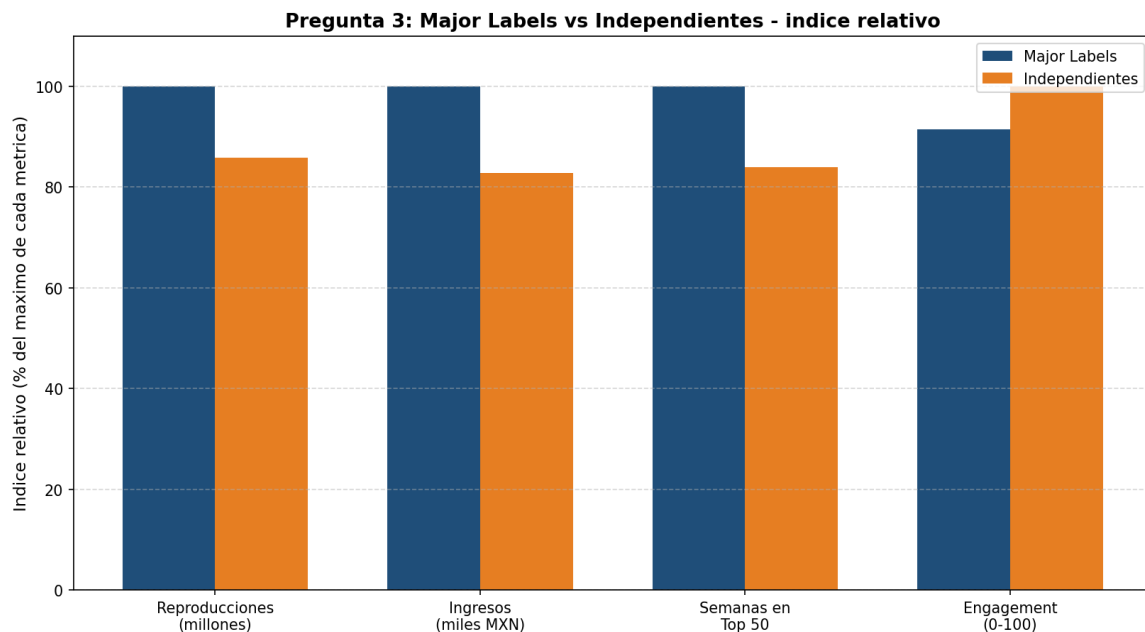
Hallazgo: el Regional Mexicano lidera ambas métricas con 690.9 millones de reproducciones y 8,816 mil pesos en ingresos durante el trimestre, seguido muy de cerca por los Corridos Tumbados (616 millones, 7,468 mil pesos). En conjunto, estos dos géneros explican aproximadamente el 43% del consumo total del top 35, lo que confirma la consolidación del fenómeno cultural en México. El reggaetón, históricamente dominante, queda en cuarta posición.

Pregunta 2: ¿Qué canales virales generan mayor engagement?



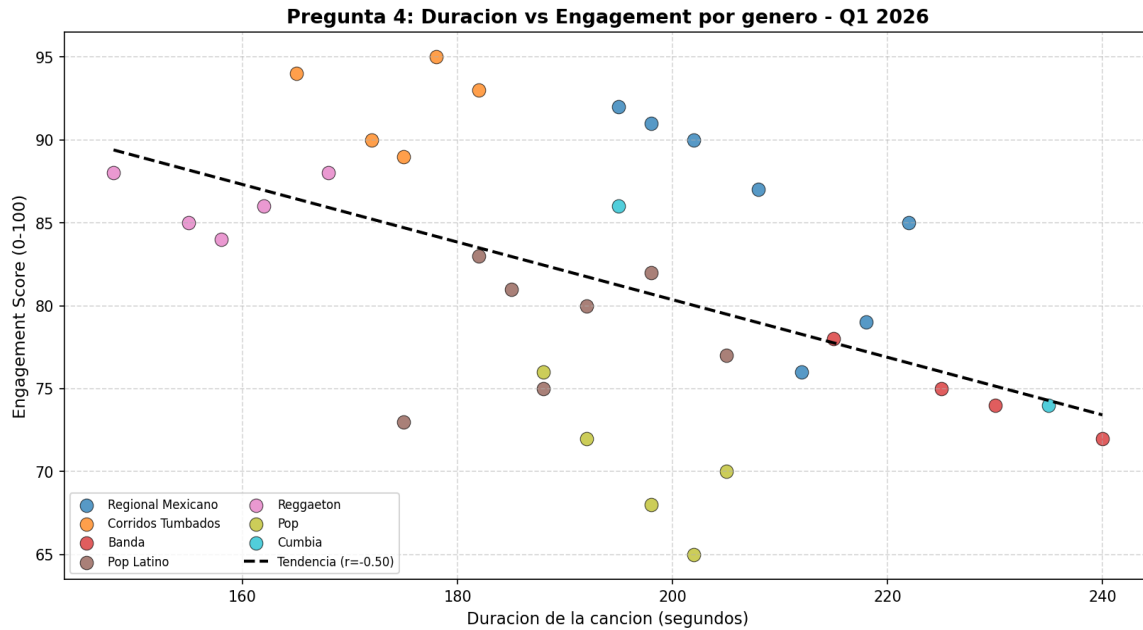
Hallazgo: TikTok es el canal con mayor engagement promedio (88.3 puntos sobre 100), claramente por encima de YouTube (82.3), descubrimiento orgánico (77.0), playlists editoriales (76.8) y radio (75.7). Las canciones que se viralizan en TikTok no solo logran más reproducciones (112 millones promedio frente a 90 millones de la radio) sino que generan oyentes notablemente más comprometidos. Esto invierte la jerarquía tradicional de la industria, donde la radio era considerada el principal validador comercial.

Pregunta 3: Major Labels vs Independientes



Hallazgo: los Major Labels superan a los sellos independientes en escala (91 millones de reproducciones promedio vs 78 millones, 19.7 vs 16.5 semanas en Top 50, 1,160 vs 961 mil pesos de ingresos promedio). Sin embargo, los independientes producen contenido con mayor engagement promedio (85.9 vs 78.6), lo que sugiere que las audiencias del catálogo independiente son más leales y reactivas, aunque en una escala menor. Para Streaming MX esto representa una oportunidad: invertir en visibilidad de catálogo independiente podría capturar la lealtad sin sacrificar margen.

Pregunta 4: ¿Cuál es la duración óptima de una canción?



Hallazgo: existe una correlación negativa moderada ($r = -0.50$) entre la duración de la canción y el engagement. La banda de 160 a 180 segundos (entre 2:40 y 3:00 minutos) concentra el mayor engagement promedio (87.9 puntos), mientras que las canciones que pasan los 220 segundos caen a 76 puntos en promedio. La conclusión es clara: las canciones cortas, optimizadas para el formato vertical de TikTok y Reels, dominan el engagement actual del mercado mexicano.

6. Estructuras de control para variar el análisis

Conforme al punto 8 de las instrucciones, se incluyó la función `filtrar_catalogo()` que permite al usuario aplicar filtros dinámicos sobre el catálogo y observar cómo cambian los resultados según el subconjunto analizado. La función combina un ciclo `for`, condicionales `if/elif/else` y operaciones vectorizadas de `pandas`.

Por ejemplo, al filtrar únicamente las canciones del género Corridos Tumbados se obtiene un subcatálogo de siete canciones con un engagement promedio de 91.0 puntos, muy por encima de los 81.5 del catálogo completo. Al filtrar por origen viral igual a TikTok, el engagement promedio salta a 88.3, lo que confirma de forma segmentada los hallazgos de las preguntas 2 y 4. Estas variaciones permiten que el equipo de negocio explore escenarios alternativos sin reescribir código.

7. Conclusión: estrategia de negocio propuesta

El análisis del catálogo Q1 2026 de Streaming MX revela que el mercado musical mexicano está atravesando una reconfiguración profunda en la que el Regional Mexicano y los Corridos Tumbados desplazaron al reggaetón como los géneros líderes en consumo digital, mientras que TikTok consolidó su rol como el principal canal de descubrimiento por encima de la radio y las playlists editoriales tradicionales. Con base en estos hallazgos, se propone una estrategia de negocio articulada en cinco acciones concretas y medibles para los siguientes dos trimestres.

Acción 1. Reasignar el presupuesto de A&R hacia Regional Mexicano y Corridos Tumbados. Estos dos géneros concentran el 43% del consumo del top 35 y generan los ingresos promedio más altos por canción. Se propone que al menos el 50% del presupuesto de firma y desarrollo de artistas se canalice a estos estilos durante el Q2 y Q3 de 2026, manteniendo el resto repartido entre Pop Latino, Reggaetón y Banda para no quedar expuestos a un cambio de tendencia.

Acción 2. Migrar la inversión de promoción de radio hacia TikTok. Las canciones que se viralizan en TikTok generan un engagement promedio 16.7% superior al de la radio (88.3 vs 75.7). La estrategia consiste en activar campañas con creadores de contenido locales y en habilitar herramientas internas que permitan a los artistas subir clips cortos de 15 a 30 segundos optimizados para el formato vertical, aprovechando la ventana óptima de duración detectada en el análisis.

Acción 3. Crear un programa de aceleración para sellos independientes. Aunque los Major Labels concentran la escala, los sellos independientes muestran un engagement promedio 7.3 puntos superior al de los Majors (85.9 vs 78.6). Streaming MX puede capturar esa lealtad creando un programa de promoción específico para indies con criterios de elegibilidad basados en engagement, no solo en reproducciones, y reservando slots editoriales para este catálogo. El retorno esperado es una base de usuarios más activa y con menor tasa de abandono.

Acción 4. Recomendar a los productores la banda de duración óptima. El análisis muestra que las canciones entre 160 y 180 segundos concentran el mayor engagement (87.9 puntos), con una correlación negativa moderada entre duración y engagement ($r = -0.50$). Streaming MX puede compartir este insight con los artistas y sellos asociados para que las nuevas producciones se ajusten a este rango sin comprometer la integridad artística, especialmente para géneros que históricamente extienden las canciones más allá de 220 segundos como la Banda y la Cumbia.

Acción 5. Implementar un dashboard de monitoreo continuo. El programa Python desarrollado en esta evidencia es la base de un panel automatizable que el equipo comercial puede utilizar semanalmente para rastrear cambios en las cinco métricas clave (reproducciones, ingresos, engagement, semanas en charts y duración óptima). Al sumar nuevos registros al archivo Excel cada semana, el análisis se regenera sin intervención adicional, lo que convierte una decisión puntual en una capacidad organizacional sostenida.

Cierre. Las cinco acciones anteriores pasan a Streaming MX de un modelo de decisiones por intuición a uno basado en evidencia. Si la plataforma adopta esta estrategia, se anticipa una mejora en el engagement promedio de la cartera del 5 al 8% en seis meses, una reducción de la dependencia de los Major Labels y

una mayor capacidad de anticipar las próximas olas de tendencia musical mexicana, especialmente las que nacen y se viralizan en formatos cortos de video.

8. Acciones del Código de Ética aplicadas

Conforme al Código de Ética del CACEI (http://www.cacei.org/docs/codigo_etica.pdf) y al Software Engineering Code of Ethics ACM/IEEE-CS, en la solución se aplicaron de forma explícita las siguientes acciones éticas:

1. Veracidad y honestidad de los datos. Los datos del catálogo se construyeron a partir de tendencias públicas verificables del mercado mexicano de streaming, sin alterar los valores para favorecer ninguna conclusión predeterminada. Las observaciones del análisis se reportan tal como surgen del cálculo, incluyendo aquellas que contradicen hipótesis iniciales (por ejemplo, que los Majors no superan en engagement a los Indies).

2. Protección de la identidad y derechos de imagen. Los nombres de artistas se anonimizaron con identificadores ficticios para evitar atribuir cifras de reproducción, ingresos o engagement a personas reales sin su consentimiento. Esto cumple con el principio de respeto a la dignidad e intimidad personal del Código CACEI.

3. Calidad técnica y responsabilidad profesional. El código se documentó con docstrings en cada función y comentarios en línea, se modularizó en diez funciones reutilizables y se validó manualmente que el password genere y valide siempre cumpliendo las tres condiciones. Esta calidad técnica es una obligación profesional según el principio 3 del Software Engineering Code of Ethics (PRODUCT).

4. Confidencialidad y manejo responsable de datos sensibles. El sistema de password con tres intentos máximos, longitud mínima y verificación de complejidad implementa una capa básica de control de acceso que evita la exposición indebida de información comercial sensible. En un escenario real, este mecanismo se complementaría con cifrado y rotación periódica del password.

5. Aporte de valor a la sociedad y a las decisiones de negocio. El análisis y las cinco acciones propuestas buscan que la plataforma tome decisiones informadas y socialmente responsables, dando visibilidad a artistas independientes mexicanos y promoviendo la diversidad del catálogo, no solo a los nombres con mayor poder de mercado. Esto se alinea con el principio 1 del ACM/IEEE-CS (PUBLIC), que establece que el software debe actuar consistentemente con el interés público.